

问 1 确定性

问 2 随机场景

问 3 多预报时点

问 4 波动电价

信息状态
逐级扩展 $F_t(e)$  $\bar{H}_t(e)$  $\bar{H}_{t|\tau}(e)$  $\bar{H}_{t|\tau}(e; c)$

预测 / 场景层

附件 1 点预测曲线
(无不确定性)分解式负载预测
配对残差场景 $M = 30$ + 正式光伏预报
预报时刻 0/6/12/18+ 电价预测
联合价格场景

预测曲线 / 场景

采购优化层

确定性购电 LP
价值标尺 $F_t(e)$ SAA 两阶段代理模型
候选计划重评 → 冻结 G^0 滚动重优化
提交调整购电量 G^a 价格场景 SAA
4-2 重订 G^0 / 4-3 重订 G^a

购电量固定

执行结算层

DP 逐段执行
LP-DP 互证DP 价值执行器
 $\bar{H}_t(e) \rightarrow$ 动态保留水平 R_t 差额结算
紧急购电按 5 倍电价波动电价结算
完美电价对照

真实账单与库存结转 → 次日 0:00 的信息状态